

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра вычислительной математики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
Вариант №12

Теория вероятностей и математическая статистика

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ОДНОМЕРНОЙ
СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Руководитель

подпись, дата

Н.Д. Дудинова

инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151438

номер группы, зачетной книжки

подпись, дата

Д.А. Пузынин

инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

Цель работы: познакомиться с методом обработки результатов наблюдений.

Задание: для каждой участвующей в таблице одномерной случайной величины X и Y (сокращенно СВ x и СВ y):

- Построить вариационные ряды распределения частот и относительных частот наблюдаемых значений СВ x и СВ y ;
- Построить полигон полученных относительных частот СВ x и СВ y ;
- Вычислить числовые характеристики.

Исходные данные отображены на таблице 1:

Таблица 1 - Исходные данные, Вариант 12

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
8,6	43	8,9	46	7,9	45	8,2	44
7,9	53	7,3	51	7,3	33	8	26
6,9	43	6,7	27	8,9	43	9,6	51
7	27	7,2	54	9,4	53	6,9	18
6,5	72	5,8	29	9,5	52	8,9	41
7,4	38	7,2	35	8,9	51	9,9	55
5,5	26	6,2	33	7	32	6,5	29
5,7	43	7,5	38	9,3	60	7,6	31
7,8	41	9,2	55	7	25	8,1	42
6,1	21	5,9	30	9,6	70	6,9	28

Коэффициент корреляции R_{12} а) 0,588 б) 0,654 в) 0,627 г) 0,546

ХОД РАБОТЫ

Вариационные ряды

Значения СВ X варьируются от **5.5** до **9.9**. **35** значений всего.

Значения СВ Y варьируются от **15** до **72**. **33** значений всего.

xi	mi	hi
5,5	1	0,016667
5,6	2	0,033333
5,7	1	0,016667
5,8	2	0,033333
5,9	1	0,016667
6	1	0,016667
6,1	2	0,033333
6,2	1	0,016667
6,3	2	0,033333
6,5	2	0,033333
6,7	1	0,016667
6,8	1	0,016667
6,9	3	0,05
7	3	0,05
7,2	3	0,05
7,3	2	0,033333
7,4	1	0,016667
7,5	1	0,016667
7,6	2	0,033333
7,7	1	0,016667
7,8	3	0,05
7,9	2	0,033333
8	2	0,033333
8,1	1	0,016667
8,2	2	0,033333
8,3	2	0,033333
8,6	3	0,05
8,9	4	0,066667
9,1	1	0,016667
9,2	1	0,016667
9,3	1	0,016667
9,4	1	0,016667
9,5	1	0,016667
9,6	2	0,033333
9,9	1	0,016667
сумма	60	1

yi	mi	hi
15	1	0,016666667
18	2	0,033333333
21	1	0,016666667
24	1	0,016666667
25	1	0,016666667
26	2	0,033333333
27	2	0,033333333
28	2	0,033333333
29	2	0,033333333
30	3	0,05
31	1	0,016666667
32	2	0,033333333
33	2	0,033333333
34	1	0,016666667
35	1	0,016666667
38	3	0,05
40	3	0,05
41	3	0,05
42	1	0,016666667
43	5	0,083333333
44	1	0,016666667
45	1	0,016666667
46	2	0,033333333
47	1	0,016666667
50	1	0,016666667
51	3	0,05
52	3	0,05
53	3	0,05
54	1	0,016666667
55	2	0,033333333
60	1	0,016666667
70	1	0,016666667
72	1	0,016666667
сумма	60	1

Полигоны относительных частот

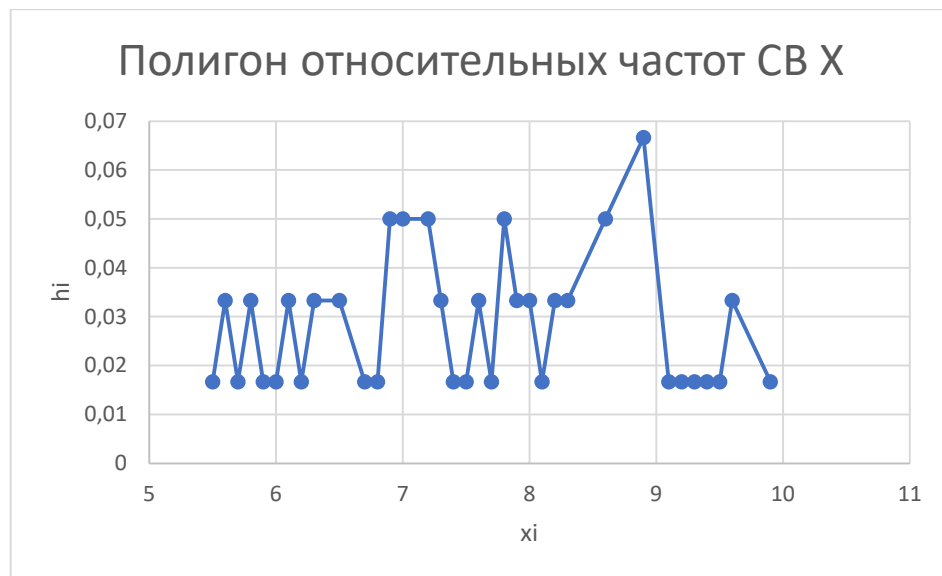


Рисунок 1 - Полигоны относительных частот для СВ X

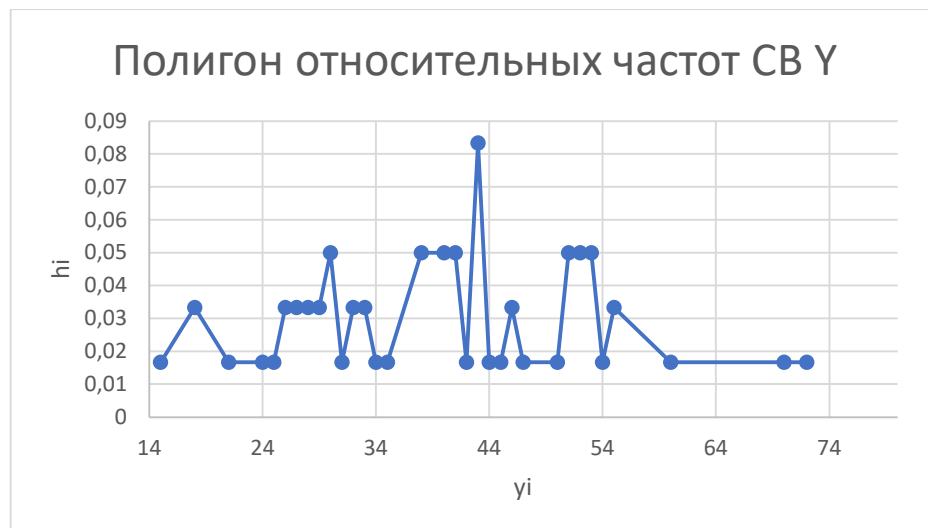


Рисунок 2 - Полигоны относительных частот для СВ Y

Числовые характеристики

Для каждой случайной величины вычисляются следующие числовые характеристики:

Выборочное среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Выборочная дисперсия $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$

Выборочное стандартное отклонение $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

Коэффициент вариации $V = \frac{S}{\bar{x}}$

Коэффициент асимметрии $S_k = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{S} \right)^3$

$$\text{Эксцесс } E_x = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{S} \right)^4 - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

$$\text{Выборочная медиана } M_e = \frac{x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}}{2}$$

$$\text{Коэффициент корреляции Пирсона } r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

$$\text{Выборочное среднее } \bar{x} = \frac{8,6+7,9+\dots+6,3}{60} = \frac{452,4}{60} = 7,54$$

$$\text{Выборочное среднее } \bar{y} = \frac{43+53+\dots+38}{60} = \frac{2387}{60} \approx 39,78$$

$$\text{Выборочная дисперсия } S_x^2 = \frac{(8,6-7,54)^2 + (7,9-7,54)^2 + \dots + (6,3-7,54)^2}{59} = \frac{84,96}{59} \approx 1,44$$

$$\text{Выборочная дисперсия } S_y^2 = \frac{(43-39,78)^2 + (53-39,78)^2 + \dots + (38-39,78)^2}{59} = \frac{8957,97}{59} \approx 151,83$$

$$\text{Выборочное стандартное отклонение } S_x = \sqrt{\frac{(8,6-7,54)^2 + \dots + (6,3-7,54)^2}{59}} = \sqrt{1,44} = 1,20$$

$$\text{Выборочное стандартное отклонение } S_y = \sqrt{\frac{(43-39,78)^2 + \dots + (38-39,78)^2}{59}} = \sqrt{151,83} \approx 12,32$$

$$\text{Коэффициент вариации } V_x = \frac{1,20}{7,54} \approx 0,159 \approx 0,16$$

$$\text{Коэффициент вариации } V_y = \frac{12,32}{39,78} \approx 0,310 \approx 0,31$$

$$\text{Выборочная медиана } M_{e,x} = \frac{x_{(30)} + x_{(31)}}{2} = \frac{7,5+7,6}{2} = 7,55$$

$$\text{Выборочная медиана } M_{e,y} = \frac{y_{(30)} + y_{(31)}}{2} = \frac{40,0+41,0}{2} = 40,50$$

$$\text{Выборочная мода } M_{o,x} = 8,90$$

$$\text{Выборочная мода } M_{o,y} = 43,00$$

$$\text{Коэффициент корреляции Пирсона } r_{xy} = \frac{(8,6-7,54)(43-39,78) + \dots + (6,3-7,54)(38-39,78)}{\sqrt{84,96 \cdot 8957,97}} = \frac{547,15935}{872,39276} \approx 0,627$$

Характеристики были проверены формулами в Excel и дали полное соответствие, что отображено на таблице 5.

Таблица 2 - проверка характеристик при помощи формул в Excel

Характеристика	Значение для X	Значение для Y
Выборочное среднее $\bar{x}$	7,54	39,78
Выборочная дисперсия (S^2)	1,44	151,83
Стандартное отклонение (S)	1,20	12,32
Коэффициент вариации (V)	0,16	0,31
Асимметрия (Sk)	0,09	0,26
Экцесс (Ex)	-0,94	-0,11
Медиана (Me)	7,55	40,50
Мода (Mo)	8,90	43,00
Коэффициент корреляции R12	0,627192583	

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы выполнена первичная статистическая обработка одномерных случайных величин X и Y : построены вариационные ряды, проведена интервальная группировка и рассчитаны ключевые точечные характеристики. Полученные коэффициенты вариации ($V_x = 16\%$, $V_y = 31\%$) подтверждают статистическую однородность обеих выборок. Выборочный коэффициент корреляции Пирсона $r_{xy} \approx 0,627$ (соответствует тестовому варианту **в**) указывает на наличие заметной положительной линейной связи между исследуемыми величинами. Поставленные цели работы полностью достигнуты.